

Disciplina: EST-1

Professor: Quintana

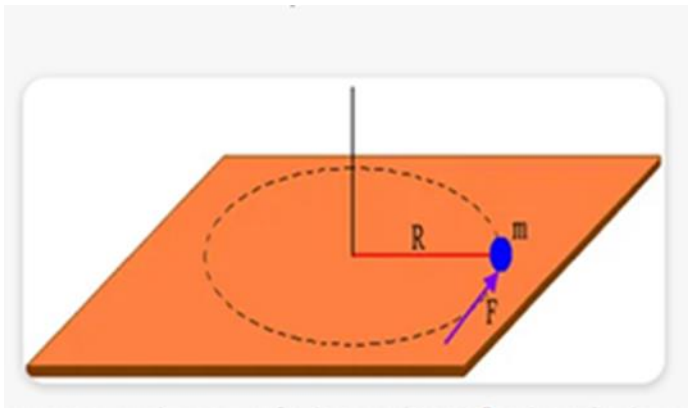
TÓPICO 12: NOÇÃO DE MOMENTO DE INÉRCIA E EFEITO DE SUPERFÍCIE LIVRE

1) NOÇÃO DE MOMENTO DE INÉRCIA EM RELAÇÃO A UM EIXO.

⇒ O momento de inércia é uma grandeza física que avalia a dificuldade de alterar o estado de movimento de um corpo em rotação, figura 1.

⇒ Quanto maior for o momento de inércia de um corpo, maior será a dificuldade de fazê-lo girar ou alterar a sua rotação, ou seja, maior será a resistência do corpo de alterar sua velocidade angular.

Figura 1:



⇒ A expressão matemática utilizada para calcular o momento de inércia de um corpo é a seguinte:

$$I = m \cdot R^2$$

⇒ Onde:

I é o momento de inércia;

m é a massa do corpo;

R é a distância da massa m ao ponto fixo em torno do qual o corpo girará.

⇒ A partir dessa equação, podemos concluir que o momento de inércia depende da massa do corpo e do raio do movimento circular que ele executa. Dessa forma, quanto maiores forem os valores apresentados, maior será o momento de inércia do corpo.

⇒ A unidade de medida do momento de inércia no Sistema Internacional é o kgm^2 .

Exemplo 1: Calcule o momento de inércia de um corpo de 10 Kg que dista 8m do centro de rotação.

$$I = m \cdot R^2 = 10 \cdot 64 = 640 \text{ Kgm}^2$$

2) SUPERFÍCIE LIVRE

⇒ Ao adquirir uma banda, um navio que esteja transportando uma carga sólida, não sofrerá alteração no seu Centro de Gravidade.

⇒ O mesmo acontecerá com o navio que transportar uma carga a granel líquida, desde que os tanques estejam completamente cheios, isto é, não tendo o líquido para onde se expandir irá se comportar da mesma maneira que um sólido.

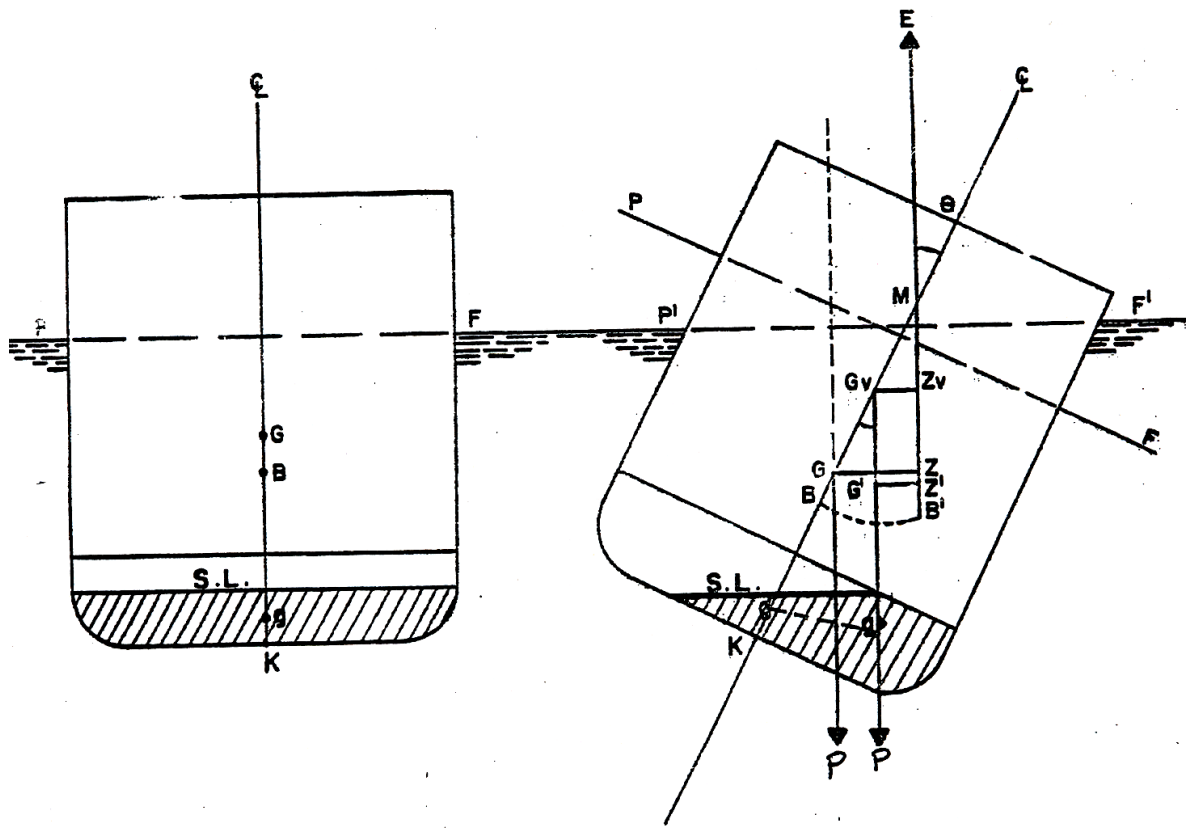
⇒ Ao transportar cargas líquidas em tanques incompletas importa em deixar espaços para sua expansão. Portanto, a carga transportada tem superfície livre e seus efeitos na estabilidade do navio serão a seguir analisados.

2.1) EFEITO DA SUPERFÍCIE LIVRE

⇒ Vemos, na figura 2, um navio adriçado com um tanque de duplo-fundo contendo óleo apenas até a metade de sua altura, sendo o centro de gravidade do líquido **g**.

⇒ Se houver um balanço, o Centro de Gravidade do Navio **G** deslocar-se-á paralelamente e no mesmo sentido da mudança do centro de gravidade do líquido no tanque, passando para **G'**. Assim sendo, a força da gravidade passará a atuar segundo a vertical que passa por **G'** e não mais pela que passa por **G**.

Figura 2:



⇒ O Braço de Adriçamento que seria (GZ) caso o CG do navio não tivesse sofrido alteração, entretanto, será agora (G'Z'), sensivelmente menor.

⇒ Assim sendo, também será menor o Momento de Adriçamento (MA):

$$MA = \Delta \cdot GZ \quad (\text{sem superfície livre})$$

$$MA = \Delta \cdot G'Z' \quad (\text{com superfície livre})$$

⇒ Observa-se na figura 1 que a força da gravidade e a força de empuxo se apresentam sempre equidistantes e paralelas.

⇒ Dessa forma, temos que: $G'Z' = G_v Z_v$

⇒ Onde: G_v é o ponto de corte do prolongamento da força da gravidade com a LC.

⇒ G_v é denominado como o centro de gravidade virtual do navio devido ao efeito de Superfície Livre.

⇒ Sendo válido, portanto, se expressar: $MA = \Delta \cdot G_v Z_v \Rightarrow MA = \Delta \cdot G_v M \cdot \sin$

⇒ Caso não houvesse o efeito de superfície livre teríamos $\Delta_1 = P_1 \cdot h_q$

Importante:

$G_v M$ é nitidamente menor do que GM , o efeito da Superfície Livre equivale, portanto, a uma Virtual redução de GM e consequentemente redução da Estabilidade do navio.

2.2) FÓRMULA PARA O CÁLCULO DA ELEVACÃO VIRTUAL DO CENTRO DE GRAVIDADE

⇒ Calcula-se a elevação do centro de gravidade pelo efeito de superfície livre pela seguinte fórmula:

$$GGV = \frac{L \cdot b^3}{12 \nabla} \cdot \frac{\delta_1}{\delta_2}$$

⇒ Onde:

L comprimento do tanque

b - largura do tanque

12 coeficiente numérico

∇ - volume de carena

δ_1 densidade do líquido no tanque

δ_2 densidade da água em que o navio flutua

O fator $\frac{L \cdot b^3}{12}$ é o momento de inércia (i)

⇒ Sabendo-se que: $\Delta = \nabla \cdot \delta_2$ e que o momento de inércia (i) é o fator $\frac{L.b^3}{12}$

⇒ Substituindo na fórmula o fator $L.b^3/12$ por i , obtemos:

$$GGV = \frac{i \cdot \delta_1}{\Delta}$$

⇒ Convém destacar que os Cadernos de Estabilidade dos navios já apresentam os valores desses Momentos de Inércia (i) calculados para os diversos tanques

RESUMO DAS FÓRMULAS MAIS IMPORTANTES SOBRE EFEITO DE SUPERFÍCIE LIVRE

⇒ **Momento de Inércia:** $i = L.b^3 / 12$

⇒ **Elevação virtual do centro de gravidade:** $GGv = i.\delta_1 / \Delta$

⇒ Sendo: δ_1 = densidade do líquido no tanque.

⇒ **GGv = soma dos efeitos das superfícies livres dos tanques**

⇒ **Cota do centro de gravidade corrigida do efeito de superfície livre:** $KGc = KG + GGv$

⇒ **Altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre:**

$$GMc = GM - GGv$$

$$GMc = KM - KGc$$

Exemplo 2: Um tanque possui comprimento de 24 m e boca de 4m, estando o mesmo parcialmente cheio com óleo combustível cuja densidade vale $0,9 \text{ t/m}^3$. Determine a elevação virtual do centro de gravidade do navio provocada pela superfície livre deste tanque, sabendo-se que o seu deslocamento vale 4000t.

Lista de Exercícios 24

01) O navio Comte. Renan deslocando 5000 t apresenta $KG = 7,56 \text{ m}$ e $KM = 8,78 \text{ m}$ estando parcialmente carregados os tanques N° 01 com óleo (comprimento = 12 m; boca = 4 m e densidade = $0,9 \text{ t/m}^3$) e N° 02 com lastro (comprimento = 48 m; boca = 8m e densidade = $1,025 \text{ t/m}^3$). Determine:

- a) A elevação virtual do centro de gravidade
- b) A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre
- c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.

02) O navio Comte. Luiz Otávio deslocando 4000 t apresenta $KG = 6,38 \text{ m}$ e $KM = 6,89 \text{ m}$ estando parcialmente carregados os tanques N° 07 (comprimento = 36 m; boca = 5 m e densidade = $0,92 \text{ t/m}^3$); N° 08 (comprimento = 24 m; boca = 3m e densidade = $1,025 \text{ t/m}^3$) e tanque N° 09 (comprimento = 8 m; boca = 6 m e densidade = $0,91 \text{ t/m}^3$). Determine:

- a) A elevação virtual do centro de gravidade
- b) A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre
- c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.

03) Uma embarcação apresenta $KG = 8,15 \text{ m}$ e $KM = 8,65 \text{ m}$, sabendo-se que existem três tanques que não estão totalmente cheios. Consultando o caderno de estabilidade da embarcação, verificou-se que estes tanques, provocam os seguintes efeitos de superfície livre: tanque 05 = 0,14 m, tanque 08 = 0,24 m e o tanque 03 = 0,18 m. Com base nestes dados, determine:

- a) A elevação virtual do centro de gravidade
- b) A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre
- c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.
- d) A condição de equilíbrio da embarcação após a correção do efeito de superfície livre.

2.3) DADOS DO CADERNO DE ESTABILIDADE PARA EFEITO DE SUPERFÍCIE LIVRE

⇒ Nos planos de alguns navios figuram o valor i $\delta 1$ como uma constante para cada tanque, pois consideram i em seu valor máximo para o referido tanque. Dessa forma, consideram a seção horizontal que produza o maior valor para o momento de inércia, então, como cada tanque tem uma finalidade (água doce, lastro, óleo combustível, etc.) aplicam o valor da densidade padrão.

⇒ **Primeiro Caso:** No caderno de Estabilidade de um graneleiro tipo o Docepolo, figuram tanto o valor de i como o deslocamento, sendo apresentada a razão entre o i e o deslocamento para cada compartimento que apresente superfície livre. Assim sendo, devemos multiplicar essa razão pela densidade do líquido de cada compartimento para obtermos a correção para superfície livre.

EXTRATO DO CADERNO DE ESTABILIDADE DO "N.M. DOCEPOLO"
TABELA DE CORREÇÃO DA GEM POR EFEITO DE SUPERFÍCIE LIVRE
(TANQUES DE CONSUMO)

TANQUES	POS.	$i(m^4)$ Δ	24000	26000	28000	30000
TQ. Óleo comb. nº 1 "C"	BB	3 252	0,136	0,125	0,116	0,108
TQ. Óleo comb. nº 1 "C"	BE	3 252	0,136	0,125	0,116	0,108
TQ. Óleo comb. nº 2 "C"	BB	560	0,024	0,022	0,020	0,019
TQ. Óleo comb. nº 2 "C"	BE	907	0,038	0,035	0,032	0,030
TQ. Óleo Diesel "A"	BB	334	0,014	0,013	0,012	0,011
TQ. água potável	BB	209	0,009	0,008	0,007	0,007
TQ. água de lavar	BE	148	0,006	0,006	0,006	0,005
TQ. colisão de vante	C	14 298	0,596	0,550	0,511	0,477
TQ. Fundo duplo nº 1	C	20 323	0,847	0,782	0,726	0,677
TQ. Fundo duplo nº 2	C	20 857	0,869	0,802	0,745	0,695
TQ. colisão de ré	C	11 975	0,499	0,461	0,428	0,399
Porão de carga nº 2	C	27 925	1,164	1,074	0,997	0,931

Exemplo 3 = R qd h i qgr g s r Q 35 gr qd lr Grfhs r r / está parcialmente cheio de lastro ($1,025 \text{ t/m}^3$). Sabendo-se que o deslocamento vale 28000 t, determine a elevação virtual do centro de gravidade do navio provocada pela superfície livre deste tanque.

Lista de Exercícios 25

01) R qd lr Grfhs r r CIAGA ds h hq d gh r camento de 28000 t; $KG = 8,42 \text{ m}$ e $KM = 8,89 \text{ m}$. Sabendo-se que existem três tanques que não estão totalmente cheios: tanque N° 01 C BB ($0,9 \text{ t/m}^3$); tanque N° 02 C BE ($0,9 \text{ t/m}^3$) e o tanque N° 02 FD-C ($1,025 \text{ t/m}^3$). Com base nestes dados, determine:

- a) A elevação virtual do centro de gravidade
- b) A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre
- c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.
- d) A condição de equilíbrio da embarcação após a correção do efeito de superfície livre.

02, R qd lr Grfhs r r ASON ds h hq d gh r camento de 24000 t; $KG = 8,23 \text{ m}$ e $KM = 9,25 \text{ m}$. Sabendo-se que existem três tanques que não estão totalmente cheios: tanque N° 01 C BB ($0,9 \text{ t/m}^3$); tanque N° 02 C BE ($0,9 \text{ t/m}^3$) e o tanque N° 01 FD-C ($1,025 \text{ t/m}^3$). Com base nestes dados, determine:

- a) A elevação virtual do centro de gravidade
- b) A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre
- c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.
- d) A condição de equilíbrio da embarcação após a correção do efeito de superfície livre.

⇒ **Segundo Caso:** O caderno de Estabilidade do navio SD- 14 apresenta o valor de *i* máximo e o produto de *i* pelas densidades específicas. Dessa forma, teremos que dividir pelo deslocamento do navio para obter o efeito de superfície livre.

EXTRATO DO CADERNO DE ESTABILIDADE DE UM NAVIO TIPO SD-14

EFEITO DE SUPERFÍCIE LIVRE

Os valores de "*i*" foram calculados com o navio flutuando sem compasso e sem banda e considerando a seção horizontal que desse o maior valor de "*i*".

TANQUE	Caverna nº	Momento de inércia (i)	Água de lastro	Água do de	Óleo combus.	Óleo lubrif.	Óleo veget.
		m ⁴	t.m ⁴	t.m ⁴	t.m ⁴	t.m ⁴	t.m ⁴
nº 1 - FD C	138-159	4187	4291,7				
nº 2 - FD C	99-138	968	992,2		871,2		
nº 2 - FD BB	99-138	633	648,8				
nº 2 - FD BE	99-138	633	648,8				
nº 3 - FD BB	53- 99	696				626,4	
nº 3 - FD BE	53- 99	696				626,4	
nº 4 - FD BB	43- 53	121				108,9	
nº 4 - FD BE	43- 53	121				108,9	
nº 5 - FD BB	38- 42	33			33		
nº 5 - FD BE	38- 42	33			33		
nº 7 - FD C	38- 50	7,6					6,8
nº 11 - C	169- FP	451,6	462,9				
nº 22 - C	89- 99	5290	5422,2				
nº 21 - C	84- 89	174,5	178,8				160
nº 21 - BB	84- 89	120	123,0				110
nº 21 - BE	84- 89	120	123,0				110
nº 6 - BB	17- 37	289	296,2			260,1	
nº 6 - BE	17- 37	289	296,2			260,1	
nº 12 - C	9- AP	322	330,1		332		

a - Os tanques de óleo diesel (4 FD) estão incluídos com os de combustível.
A tabela prossegue com os pequenos tanques de serviço.

Exemplo 4: O tanque fundo duplo N° 02 central do navio tipo SD-14, está parcialmente cheio de lastro. Sabendo-se que o deslocamento vale 8000 t, determine a elevação virtual do centro de gravidade do navio provocada pelo efeito de superfície livre deste tanque.

Lista de Exercícios 26

01) O navio SD-47 Frp dqgdq h Laís dpresenta uma altura metacêntrica de 1,35 m e um deslocamento de 12000t, sabendo-se que existem três tanques que não estão totalmente cheios: tanque N° 01 FD-C; tanque N° 03 FD-C e o tanque N° 04 FD-BE. Qual a altura metacêntrica corrigida devido o efeito da superfície livre?

02) O navio SD-47 Esperança ds h hq d N ; /65 m; calado a vante de 8,80 m e a ré 9,20 m. Sabendo-se que existem três tanques que não estão totalmente cheios: tanque N° 01 FD-C; tanque N° 03 FD-BB e o tanque N° 11 C. Com base nestes dados, determine:

- a) A elevação virtual do centro de gravidade
- b) A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre
- c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.
- d) A condição de equilíbrio da embarcação após a correção do efeito de superfície livre.

2.4) COMO ATENUAR O EFEITO DE SUPERFÍCIE LIVRE

⇒ Para minimizar o efeito de superfície livre, deve-se dividir o tanque utilizando anteparas longitudinais.

⇒ Como sabemos que o momento de inércia de um tanque em relação a um plano é expresso pela fórmula:

$$i = L.b^3 / 12$$

⇒ Considerando que b é a boca do tanque e desejamos dividi-la em n partes iguais, teremos:

$$i = L.(b/n)^3 / 12$$

⇒ Logo:
$$i = L.b^3 / 12. n^3$$

$$\Rightarrow \text{Obtemos então: } it = n. i \Rightarrow it = n. L.b^3 / 12. n^3 \Rightarrow it = l.b^3 / 12. n^2 \Rightarrow \mathbf{it = i / n^2}$$
$$GG_V = i t \cdot \delta 1 / \Delta \Rightarrow \quad \dagger 2 q, 1 \delta 1 / \Delta) \Rightarrow$$

$n \rightarrow$ número de partes em que o tanque foi dividido.

Lista de Exercícios 27

02) Uma embarcação possui um tanque que provoca um efeito de superfície livre de 0,989 m. Qual seria o efeito de superfície livre provocado pelo referido tanque, caso fosse dividido em cinco partes iguais por anteparas longitudinais?